Matplotlib: krijimi i grafikëve 2D

Leksion — Përmbledhje e plotë sipas librit

Alion Emini

kurse.informatika
Kurs i Programimit në Python

October 1, 2025

Përmbajtja

1. Çfarë është `matplotlib`? Instalimi
2. Importimi i modulit `pyplot`
   - Forma e drejtpërdrejtë
   - Me alias (praktika më e përdorur)
3. Grafik vijor (Line Graph) me `plot`
4. Grafik me kolona (Bar Chart)
5. Grafik rrethor (Pie Chart)
6. Ndarja në nënfigura (Subplots)
7. Përmbledhje

Objektivat e kapitullit

Do të mësosh të:

- **Matplotlib bazë**: importimi `import matplotlib.pyplot as plt` .
- **Grafik vijor**: ndërtimi me `plot(x, y)` dhe shfaqja me `show()` .
- **Dekorimi i grafikëve**: `title()` , `xlabel()` , `ylabel()` , `grid()` .
- **Boshtet dhe tick-ët**: përcaktimi i kufijve me `xlim()/ylim()` dhe personalizimi i tick-ëve me `xticks()/yticks()` .
- **Stili i vijës dhe pikave**: përdorimi i `marker` , `color` , `linestyle` , `linewidth` , `alpha` .
- **Grafik me kolona (Bar Chart)**: `bar()` me `width` dhe `color` , si dhe etiketime të personalizuara të boshtit.
- **Grafik rrethor (Pie Chart)**: `pie()` me `labels` , `colors` dhe `title()` .
- **Nënfigura (Subplots)**: ndarja e figurës me `subplot()` dhe ruajtja me `savefig()` .

Përmbajtja

1. Çfarë është `matplotlib`? Instalimi
2. Importimi i modulit `pyplot`
   - Forma e drejtpërdrejtë
   - Me alias (praktika më e përdorur)
3. Grafik vijor (Line Graph) me `plot`
4. Grafik me kolona (Bar Chart)
5. Grafik rrethor (Pie Chart)
6. Ndarja në nënfigura (Subplots)
7. Përmbledhje

Çfarë është `matplotlib`?

Përkufizim

matplotlib është një bibliotekë për krijimin e grafikëve dhe diagrameve **dy-dimensionale** në Python. Nuk është pjesë e librarisë standarde të Python-it, prandaj duhet ta instalosh veçmas *pasi* ke instaluar Python në sistemin tënd.

Instalimi (Windows)

```
pip install matplotlib
```

Instalimi (macOS / Linux)

```
sudo pip3 install matplotlib
```

Përmbajtja

1. Çfarë është matplotlib? Instalimi
2. Importimi i modulit pyplot
   - Forma e drejtpërdrejtë
   - Me alias (praktika më e përdorur)
3. Grafik vijor (Line Graph) me plot
4. Grafik me kolona (Bar Chart)
5. Grafik rrethor (Pie Chart)
6. Ndarja në nënfigura (Subplots)
7. Përmbledhje

Përmbajtja

1. Çfarë është matplotlib? Instalimi
2. Importimi i modulit pyplot
   - Forma e drejtpërdrejtë
   - Me alias (praktika më e përdorur)
3. Grafik vijor (Line Graph) me plot
4. Grafik me kolona (Bar Chart)
5. Grafik rrethor (Pie Chart)
6. Ndarja në nënfigura (Subplots)
7. Përmbledhje

Import i drejtpërdrejtë

```
import matplotlib.pyplot
```

Thirrjet e funksioneve:

```
matplotlib.pyplot.plot(arguments...)
```

Përmbajtja

1. Çfarë është matplotlib? Instalimi
2. Importimi i modulit pyplot
   - Forma e drejtpërdrejtë
   - Me alias (praktika më e përdorur)
3. Grafik vijor (Line Graph) me plot
4. Grafik me kolona (Bar Chart)
5. Grafik rrethor (Pie Chart)
6. Ndarja në nënfigura (Subplots)
7. Përmbledhje

Import me alias

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

Thirrjet e funksioneve:

```
plt.plot(arguments...)
```

Përmbajtja

1. Çfarë është `matplotlib`? Instalimi
2. Importimi i modulit `pyplot`
   - Forma e drejtpërdrejtë
   - Me alias (praktika më e përdorur)
3. Grafik vijor (Line Graph) me `plot`
4. Grafik me kolona (Bar Chart)
5. Grafik rrethor (Pie Chart)
6. Ndarja në nënfigura (Subplots)
7. Përmbledhje

Koncepti

Grafiku vijor lidh një seri pikash të dhënash me vija të drejta për të treguar ndryshimin e një variabli (Y) në varësi të një tjetri (X). Boshti X (horizontal) shpesh përfaqëson kohën/kategoritë; boshti Y (vertikal) vlerat.

Pikat dhe listat

Shembull i pikave:

```
(0, 0), (1, 3), (2, 1), (3, 5), (4, 2)
```

Listat përkatëse:

```
x_coords = [0, 1, 2, 3, 4]
y_coords = [0, 3, 1, 5, 2]
```

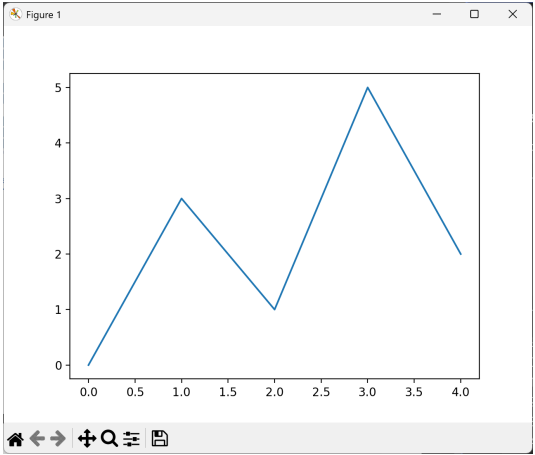
Thirrjet bazë:

```
plt.plot(x_coords, y_coords)
plt.show()
```

Programi 1 (`line_graph1.py`) - Grafik bazë

```python
import matplotlib.pyplot as plt
def main():
    # Krijon listat me koordinatat X dhe Y të çdo pike të dhënash.
    x_coords = [0, 1, 2, 3, 4]
    y_coords = [0, 3, 1, 5, 2]

    # Ndërton grafikën vijore.
    plt.plot(x_coords, y_coords)

    # Shfaq grafikën vijore.
    plt.show()
```

Output Program 1 (`line_graph1.py`)



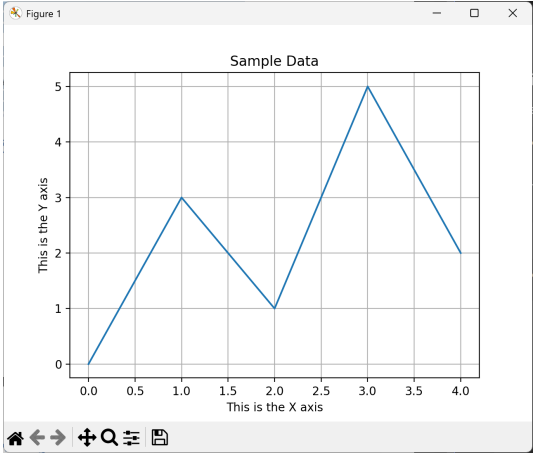
Funksionet e reja

- `plot(x, y)` — vizaton vijën për pikat (x, y).
- `show()` — shfaq figurën.

Programi 2 (line_graph2.py) - Titull, etiketa dhe rrjetë

```
import matplotlib.pyplot as plt
def main():
    x_coords = [0, 1, 2, 3, 4]
    y_coords = [0, 3, 1, 5, 2]

    plt.plot(x_coords, y_coords)

    # Shto një titull.
    plt.title('Sample Data')

    # Shto etiketa për boshtet.
    plt.xlabel('This is the X axis')
    plt.ylabel('This is the Y axis')

    plt.grid(True)
    plt.show()
```

Output Program 2 (`line_graph2.py`)



Grafiku me titull, etiketa dhe rrjetë.

Funksionet e reja

- `title(str)`, `xlabel(str)`, `ylabel(str)`
- `grid(True)`

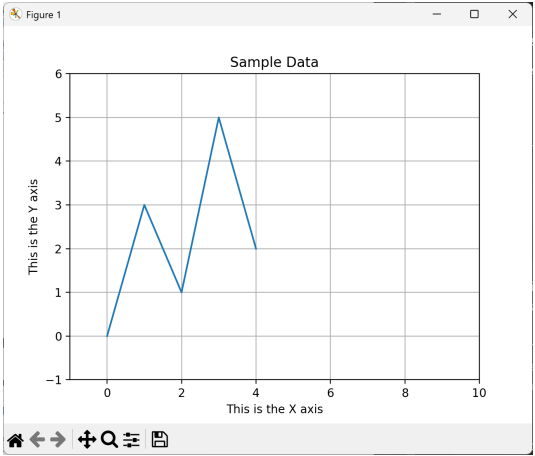
Vendosja e kufijve

```
plt.xlim(xmin=1, xmax=100)
plt.ylim(ymin=10, ymax=50)
```

Programi 3 (`line_graph3.py`) - Kufijtë e boshtit

```
import matplotlib.pyplot as plt
def main():
    x_coords = [0, 1, 2, 3, 4]
    y_coords = [0, 3, 1, 5, 2]

    plt.plot(x_coords, y_coords)
    plt.title('Sample Data')
    plt.xlabel('This is the X axis')
    plt.ylabel('This is the Y axis')

    # Vendos kufijtë e boshtit.
    plt.xlim(xmin=-1, xmax=10)
    plt.ylim(ymin=-1, ymax=6)

    plt.grid(True)
    plt.show()
```

Output Program 3 (`line_graph3.py`)



Grafiku me kufij të personalizuar.

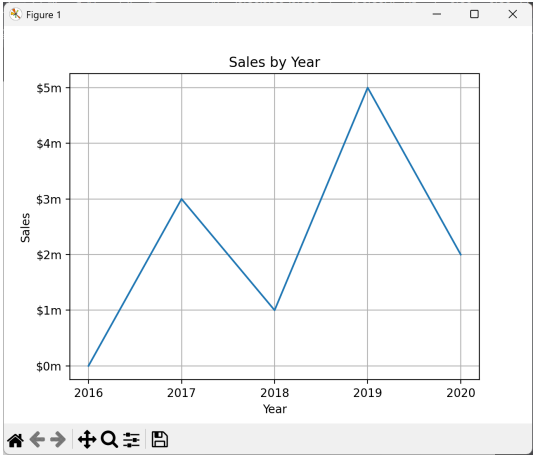
Shembull ticks të personalizuar

```
plt.xticks([0, 1, 2], ['Baseball', 'Basketball', 'Football'])
plt.yticks([0, 1, 2, 3], ['Zero', 'Quarter', 'Half', 'Three Quarters'])
```

Programi 4 (line_graph4.py) - Ticks të personalizuar

```python
import matplotlib.pyplot as plt
def main():
    x_coords = [0, 1, 2, 3, 4]
    y_coords = [0, 3, 1, 5, 2]

    plt.plot(x_coords, y_coords)
    plt.title('Sales by Year')

    plt.xlabel('Year')
    plt.ylabel('Sales')

    # Personalizo shenjat e ndarjes.
    plt.xticks([0, 1, 2, 3, 4], ['2016', '2017', '2018', '2019', '2020'])
    plt.yticks([0, 1, 2, 3, 4, 5], ['$0m', '$1m', '$2m', '$3m', '$4m', '$5m'])

    plt.grid(True)
    plt.show()

```

Output Program 4 (`line_graph4.py`)



Etiketa të personalizuara.

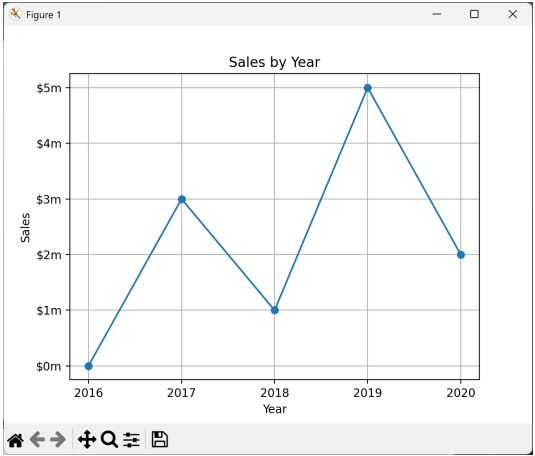
Funksionet e reja

- `xticks(positions, labels)`
- `yticks(positions, labels)`

Programi 5 (`line_graph5.py`) - Markues (markers)

```python
import matplotlib.pyplot as plt
def main():
    x_coords = [0, 1, 2, 3, 4]
    y_coords = [0, 3, 1, 5, 2]

    plt.plot(x_coords, y_coords, marker='o')
    plt.title('Sales by Year')

    plt.xlabel('Year')
    plt.ylabel('Sales')

    # Personalizo shenjat e ndarjes.
    plt.xticks([0, 1, 2, 3, 4], ['2016', '2017', '2018', '2019', '2020'])
    plt.yticks([0, 1, 2, 3, 4, 5], ['$0m', '$1m', '$2m', '$3m', '$4m', '$5m'])

    plt.grid(True)
    plt.show()
```

Output Program 5 (`line_graph5.py`)



Markera rrethorë në çdo pikë.

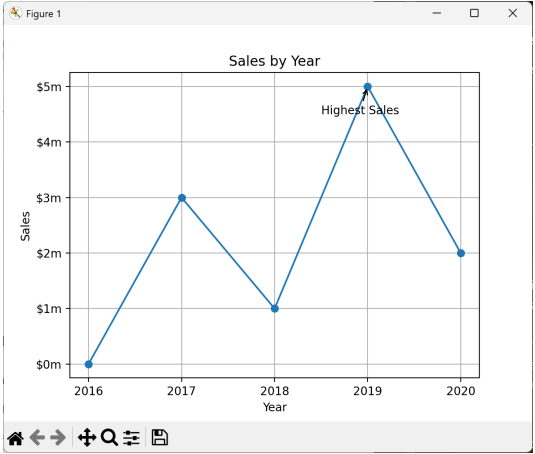
Argumenti pozicional i markuesit

```
plt.plot(x_coords, y_coords, 'o')
```

Programi 6 (line_graph6.py) - Anotime

```python
import matplotlib.pyplot as plt
def main():
    x_coords = [0, 1, 2, 3, 4]
    y_coords = [0, 3, 1, 5, 2]
    plt.plot(x_coords, y_coords, marker='o')
    plt.title('Sales by Year')
    plt.xlabel('Year')
    plt.ylabel('Sales')
    plt.xticks([0, 1, 2, 3, 4], ['2016', '2017', '2018', '2019', '2020'])
    plt.yticks([0, 1, 2, 3, 4, 5],['$0m', '$1m', '$2m', '$3m', '$4m', '$5m'])

    # Anotim i një pike specifike në grafikun.
    plt.annotate('Highest Sales', xy=(3, 5), xytext=(2.5, 4.5), arrowprops={'
        arrowstyle': '->'})

    plt.grid(True)
    plt.show()
```

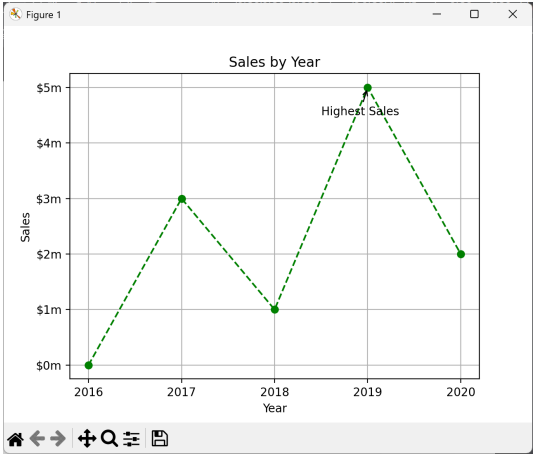
Output Program 6 (`line_graph6.py`)



Programi 7 (line_graph7.py) - Ngjyra, stil vije

```
import matplotlib.pyplot as plt
def main():
    x_coords = [0, 1, 2, 3, 4]
    y_coords = [0, 3, 1, 5, 2]
    plt.plot(x_coords, y_coords, marker='o', color='green', linestyle='--')
    plt.title('Sales by Year')
    plt.xlabel('Year')
    plt.ylabel('Sales')

    plt.xticks([0, 1, 2, 3, 4], ['2016', '2017', '2018', '2019', '2020'])
    plt.yticks([0, 1, 2, 3, 4, 5],['$0m', '$1m', '$2m', '$3m', '$4m', '$5m'])

    plt.annotate('Highest Sales', xy=(3, 5), xytext=(2.5, 4.5), arrowprops={'
        arrowstyle': '->'})
    plt.grid(True)
    plt.show()
```

Output Program 7 (`line_graph7.py`)



Funksione/argumente të reja

- `annotate(text, xy, xytext, arrowprops)`
- `color`, `linestyle`

Përmbajtja

1. Çfarë është `matplotlib`? Instalimi
2. Importimi i modulit `pyplot`
   - Forma e drejtpërdrejtë
   - Me alias (praktika më e përdorur)
3. Grafik vijor (Line Graph) me `plot`
4. Grafik me kolona (Bar Chart)
5. Grafik rrethor (Pie Chart)
6. Ndarja në nënfigura (Subplots)
7. Përmbledhje

Përshkrim

Grafiku me kolona krahason vlera sipas kategorive: boshti X—kategoritë; boshti Y—vlerat.

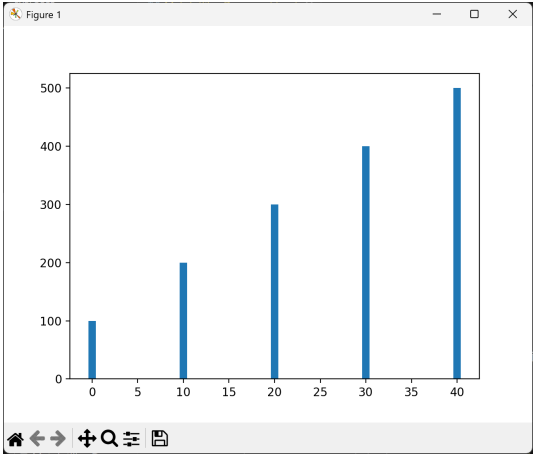
Programi 8 (bar_chart1.py) - Grafik bazë me kolona

```
import matplotlib.pyplot as plt

def main():
        left_edges = [0, 10, 20, 30, 40]
        heights = [100, 200, 300, 400, 500]

        plt.bar(left_edges, heights)
        plt.show()
```

Funksion i ri

- `bar(x, height)`

Output Program 8 (bar_chart1.py)

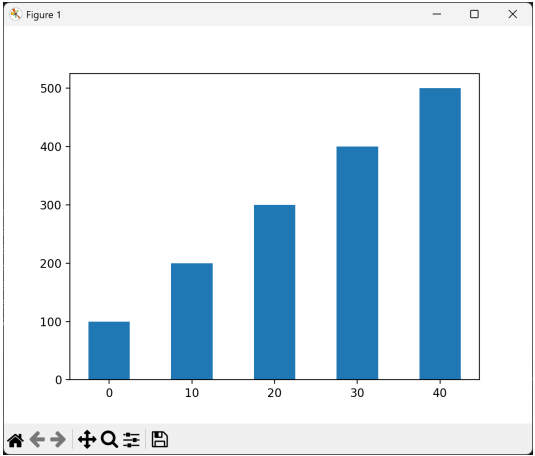


Gjerësi standarde.

Programi 9 (bar_chart2.py) - Gjerësi e kolonave

```
import matplotlib.pyplot as plt

def main():
        left_edges = [0, 10, 20, 30, 40]
        heights = [100, 200, 300, 400, 500]

        # Gjerësia e kolonave (këtu më e madhe se parazgjedhja 0.8).
        bar_width = 5

        plt.bar(left_edges, heights, bar_width)
        plt.show()
```

Output Program 9 (bar_chart2.py)



Gjerësi e personalizuar.

Argument i ri

- `width` te `bar()`

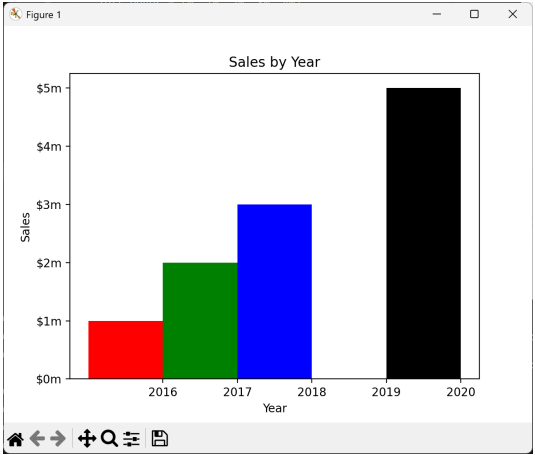
Shembull ngjyrash

```
plt.bar(left_edges, heights, color=('r', 'g', 'b', 'w', 'k'))
```

Programi 10 (bar_chart3.py) - Etiketa dhe titulli

```
import matplotlib.pyplot as plt
def main():
        left_edges = [0, 10, 20, 30, 40]
        heights = [100, 200, 300, 400, 500]
        bar_width = 10
        plt.bar(left_edges, heights, bar_width, color=('r', 'g', 'b', 'w', 'k'))

        # Shto titull dhe etiketa boshte.
        plt.title('Sales by Year')
        plt.xlabel('Year')
        plt.ylabel('Sales')

        # Tick-ët e personalizuar:
        plt.xticks([5, 15, 25, 35, 45], ['2016', '2017', '2018', '2019', '2020'])
        plt.yticks([0, 100, 200, 300, 400, 500], ['$0m', '$1m', '$2m', '$3m', '$4m',
            '$5m'])

        plt.show()
```

Output Program 10 (bar_chart3.py)



Përmbajtja

1. Çfarë është `matplotlib`? Instalimi
2. Importimi i modulit `pyplot`
   - Forma e drejtpërdrejtë
   - Me alias (praktika më e përdorur)
3. Grafik vijor (Line Graph) me `plot`
4. Grafik me kolona (Bar Chart)
5. Grafik rrethor (Pie Chart)
6. Ndarja në nënfigura (Subplots)
7. Përmbledhje

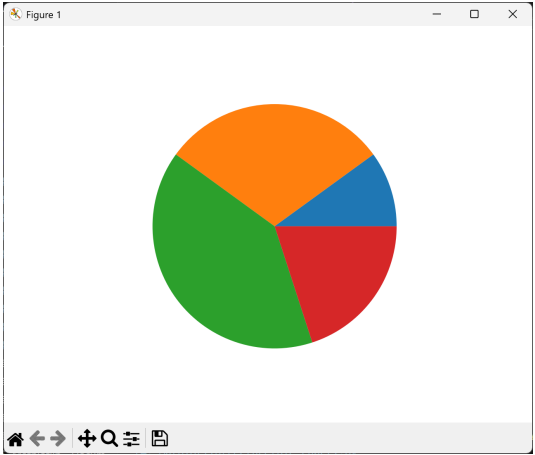
Përshkrim

Pie chart ndan një tërësi në sektorë proporcionalë me vlerat e dhëna.

Programi 11 (pie_chart1.py) - Grafik bazë rrethor

```python
import matplotlib.pyplot as plt

def main():
    values = [20, 60, 80, 40]

    # Ndërto grafikun rrethor nga vlerat.
    plt.pie(values)

    plt.show()
```

Output Program 11 (pie_chart1.py)



Pa etiketa.

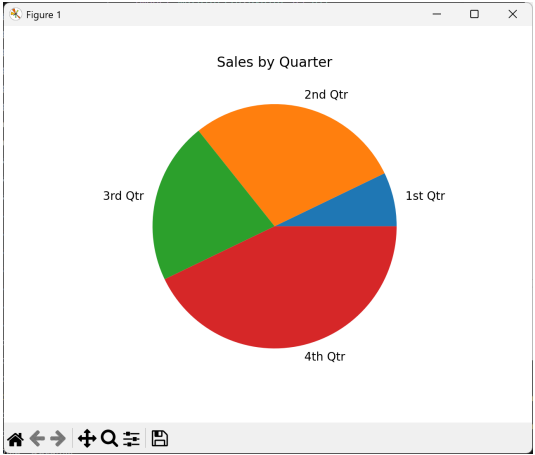
Funksion i ri

- `pie(values)`

Programi 12 (pie_chart2.py) - Etiketa dhe titulli

```python
import matplotlib.pyplot as plt

def main():
    sales = [100, 400, 300, 600]
    slice_labels = ['1st Qtr', '2nd Qtr', '3rd Qtr', '4th Qtr']

    # Ndërto grafikun rrethor me etiketa.
    plt.pie(sales, labels=slice_labels)

    plt.title('Sales by Quarter')
    plt.show()
```

Output Program 12 (pie_chart2.py)



Me etiketa dhe titull.

Shembull ngjyrash

```
plt.pie(values, colors=('r', 'g', 'b', 'w', 'k'))
```

Përmbajtja

1. Çfarë është `matplotlib`? Instalimi
2. Importimi i modulit `pyplot`
   - Forma e drejtpërdrejtë
   - Me alias (praktika më e përdorur)
3. Grafik vijor (Line Graph) me `plot`
4. Grafik me kolona (Bar Chart)
5. Grafik rrethor (Pie Chart)
6. Ndarja në nënfigura (Subplots)
7. Përmbledhje

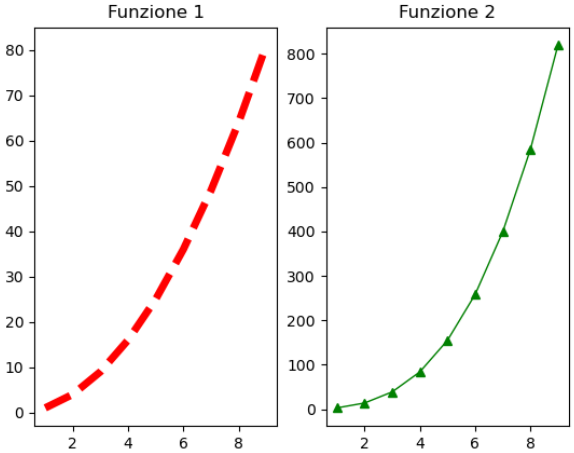
Koncepti `subplot`

- `subplot(nrows, ncols, index)` : grilë nënfigurash
- `savefig(filename)` : ruajtja e figurës (PNG, PDF, ...)

Programi 13 (subplots1.py) - Dy nënfigura në një rresht

```
import matplotlib.pyplot as plt

x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [i**2 for i in x]
y3 = [i**3 for i in x]

plt.subplot(1, 2, 1) # 1 rresht, 2 kolona, grafiku i parë
plt.plot(x, y, 'r--', linewidth=5.0)
plt.title("Funksioni 1")

plt.subplot(1, 2, 2) # 1 rresht, 2 kolona, grafiku i dytë
plt.plot(x, y3, 'g^-', linewidth=1.0)
plt.title("Funksioni 2")

plt.savefig("filename2.png") # Ruaj figurën si PNG
plt.show()
```

Output Program 13 (subplots1.py)



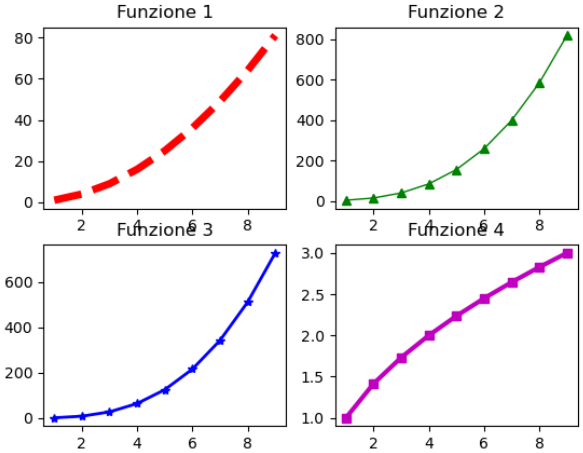
Programi 14 (subplots2.py) - Katër nënfigura (2x2) I

```
import matplotlib.pyplot as plt

x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [i**2 for i in x]
y3 = [i**3 for i in x]

plt.subplot(2, 2, 1) # 2 rreshta, 2 kolona, grafiku i parë
plt.plot(x, y, 'r--', linewidth=5.0)
plt.title("Funksioni 1")

plt.subplot(2, 2, 2) # 2 rreshta, 2 kolona, grafiku i dytë
plt.plot(x, y3, 'g^-', linewidth=1.0)
plt.title("Funksioni 2")

plt.subplot(2, 2, 3) # 2 rreshta, 2 kolona, grafiku i tretë
```

Programi 14 (subplots2.py) - Katër nënfigura (2x2) II

```
plt.plot(x, [i ** 3 for i in x], 'b*-', linewidth=2.0)
plt.title("Funksioni 3")

plt.subplot(2, 2, 4) # 2 rreshta, 2 kolona, grafiku i katërt
plt.plot(x, [i ** 0.5 for i in x], 'ms-', linewidth=3.0)
plt.title("Funksioni 4")

plt.show()
```

Output Program 14 (subplots2.py)



Përmbajtja

1. Çfarë është `matplotlib`? Instalimi
2. Importimi i modulit `pyplot`
   - Forma e drejtpërdrejtë
   - Me alias (praktika më e përdorur)
3. Grafik vijor (Line Graph) me `plot`
4. Grafik me kolona (Bar Chart)
5. Grafik rrethor (Pie Chart)
6. Ndarja në nënfigura (Subplots)
7. Përmbledhje

Çfarë mësuam në këtë kapitull

- **Krijimi i grafikëve**: `plot()`, `show()` dhe `title`, `xlabel`, `ylabel`, `grid`.
- **Kontrolli i pamjes**: `xlim/ylim`, `xticks/yticks`.
- **Stilizimi**: `marker`, `color`, `linestyle`, `linewidth`.
- **Bar Chart**: `bar()`, `width`, `color`, etiketa dhe ticks.
- **Pie Chart**: `pie()`, `labels`, `colors`, `title()`.
- **Subplots**: `subplot()` dhe `savefig()`.

Faleminderit!

Pyetje?